

1 演習 04 — 内積・直交・射影

1.1 1. 角度

$x=(1,1)^T$, $y=(1,0)^T$ のなす角を求めてください。

1.2 2. 射影

$b=(3,2)^T$ を $a=(1,1)^T$ が張る直線へ直交射影してください。

1.3 3. 射影行列

単位ベクトル q に対し $P=qq^T$ が $P^2=P$ と $P^T=P$ を満たすことを示してください。

1.4 4. Gram-Schmidt

$a_1=(1,1,0)^T$, $a_2=(1,0,1)^T$ を正規直交化してください。

1.5 5. 最小二乗への橋

最小二乗解で残差 $r=b-Ax$ が $\text{Col}(A)$ に直交しなければならない理由を、最短距離の観点から説明してください。